

西北工业大学研究生课程参考答案

课程名称：气动声学理论基础(M01M11087)

上课地点：诚字楼 202

学位类别：硕博士研究生

授课教师签名：

题目1参考答案：

根据定义

$$p' = p - p_0, \quad \rho' = \rho - \rho_0, \quad \mathbf{u}' = \mathbf{u} - \mathbf{u}_0 \quad (1.1)$$

将连续方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (1.2)$$

展开为

$$\frac{\partial (\rho_0 + \rho')}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{u}_0 + \rho' \mathbf{u}_0 + \rho_0 \mathbf{u}') = -\nabla \cdot (\rho' \mathbf{u}') \quad (1.3)$$

由于

$$\frac{\partial \rho_0}{\partial t} = 0, \quad \nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{u}_0) = 0 \quad (1.4)$$

因此，方程(1.3)可以简化为

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho' \mathbf{u}_0 + \rho_0 \mathbf{u}') = -\nabla \cdot (\rho' \mathbf{u}') \quad (1.5)$$

将方程进一步展开为

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \nabla \rho' + \rho' \nabla \cdot \mathbf{u}_0 + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{u}' + \mathbf{u}' \cdot \nabla \rho_0 = -\rho' \nabla \cdot \mathbf{u}' - \mathbf{u}' \cdot \nabla \rho' \quad (1.6)$$

定义

$$\frac{D_0}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \nabla \quad (1.7)$$

则方程(1.6)可简写为

$$\frac{D_0 \rho'}{Dt} + \rho' \nabla \cdot \mathbf{u}_0 + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{u}' + \mathbf{u}' \cdot \nabla \rho_0 = -\rho' \nabla \cdot \mathbf{u}' - \mathbf{u}' \cdot \nabla \rho' \quad (1.8)$$

动量方程

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} + \nabla p = 0 \quad (1.9)$$

可展开为

$$\begin{aligned} \rho_0 \left(\frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \nabla \mathbf{u}' \right) + (\rho_0 \mathbf{u}_0 \cdot \nabla \mathbf{u}_0 + \nabla p_0) + (\rho_0 \mathbf{u}' + \rho' \mathbf{u}_0) \cdot \nabla \mathbf{u}_0 + \nabla p' \\ + \left[\rho' \left(\frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \nabla \mathbf{u}' \right) + \rho \mathbf{u}' \cdot \nabla \mathbf{u}' + \rho' \mathbf{u}' \cdot \nabla \mathbf{u}_0 \right] = 0 \end{aligned} \quad (1.10)$$

由于

$$\rho_0 \mathbf{u}_0 \cdot \nabla \mathbf{u}_0 + \nabla p_0 = 0 \quad (1.11)$$

方程(1.10)可简写为

$$\rho_0 \frac{D_0 \mathbf{u}'}{Dt} + (\rho_0 \mathbf{u}' + \rho' \mathbf{u}_0) \cdot \nabla \mathbf{u}_0 + \nabla p' = -\rho' \frac{D_0 \mathbf{u}'}{Dt} - \rho \mathbf{u}' \cdot \nabla \mathbf{u}' - \rho' \mathbf{u}' \cdot \nabla \mathbf{u}_0 \quad (1.12)$$

能量方程

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla p + \gamma p \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (1.13)$$

可展开为

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial p'}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \nabla p' \right) + (\mathbf{u}_0 \cdot \nabla p_0 + \gamma p_0 \nabla \cdot \mathbf{u}_0) + \mathbf{u}' \cdot \nabla p_0 + \mathbf{u}' \cdot \nabla p' \\ & + \gamma p_0 \nabla \cdot \mathbf{u}' + \gamma p' \nabla \cdot \mathbf{u}' + \gamma p' \nabla \cdot \mathbf{u}_0 = 0 \end{aligned} \quad (1.14)$$

由于

$$\mathbf{u}_0 \cdot \nabla p_0 + \gamma p_0 \nabla \cdot \mathbf{u}_0 = 0 \quad (1.15)$$

方程(1.10)可简写为

$$\frac{D_0 p'}{Dt} + \mathbf{u}' \cdot \nabla p_0 + \gamma p_0 \nabla \cdot \mathbf{u}' + \gamma p' \nabla \cdot \mathbf{u}_0 = -\mathbf{u}' \cdot \nabla p' - \gamma p' \nabla \cdot \mathbf{u}' \quad (1.16)$$

方程(1.8)、(1.12)和(1.16)组合在一起就是非守恒线性化欧拉方程组。

题目2参考答案:

由于小扰动声波在均匀理想流体介质中对流传播, p_∞ 、 ρ_∞ 和 $\mathbf{u}_\infty$ 为常数。依据线性化连续方程(1.8)和线性化动量方程(1.12), 并忽略非线性项影响, 可以得到

$$\frac{D_\infty \rho'}{Dt} + \rho_\infty \nabla \cdot \mathbf{u}' = 0 \quad (2.1)$$

和

$$\rho_\infty \frac{D_\infty \mathbf{u}'}{Dt} + \nabla p' = 0 \quad (2.2)$$

对方程(2.1)施加对流波动算子 D_∞/Dt , 有

$$\frac{D_\infty^2 \rho'}{Dt^2} + \rho_\infty \frac{D_\infty}{Dt} (\nabla \cdot \mathbf{u}') = 0 \quad (2.3)$$

对方程(2.2)求散度, 有

$$\rho_\infty \nabla \cdot \left(\frac{D_\infty \mathbf{u}'}{Dt} \right) + \nabla^2 p' = 0 \quad (2.4)$$

方程(2.3)减去方程(2.4), 并利用关系式 $p' = c_\infty^2 \rho'$, 即可得到

$$\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty^2 p'}{Dt^2} - \nabla^2 p' = 0 \quad (2.5)$$

对方程(2.2)求旋度, 有

$$\rho_\infty \frac{D_\infty}{Dt} (\nabla \times \mathbf{u}') + \nabla \times (\nabla p') = 0 \quad (2.6)$$

由于声学压力 p' 为标量, 其梯度的旋度必为零, 从而有

$$\nabla \times \mathbf{u}' = 0 \quad (2.7)$$

即声扰动诱发的速度场是无旋的。

由于 $\mathbf{u}' = \nabla \phi$, 根据方程(2.1), 有

$$\nabla^2 \phi = -\frac{1}{\rho_\infty} \frac{D_\infty \rho'}{Dt} \quad (2.8)$$

根据方程(2.2)，有

$$\rho_{\infty} \frac{D_{\infty}}{Dt}(\nabla \phi) = -\nabla p' \quad (2.9)$$

利用关系式 $p' = c_{\infty}^2 \rho'$ ，即有

$$\rho' = -\frac{1}{\rho_{\infty} c_{\infty}^2} \frac{D_{\infty} \phi}{Dt} \quad (2.10)$$

将方程(2.10)代入方程(2.8)，得到

$$\frac{1}{c_{\infty}^2} \frac{D_{\infty}^2 \phi}{Dt^2} - \nabla^2 \phi = 0 \quad (2.11)$$

题目3参考答案：

连续方程和动量方程可表述为

$$\frac{D_{\infty} \rho'}{Dt} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u'_j) = 0 \quad (3.1)$$

$$\frac{D_{\infty} (\rho u'_i)}{Dt} + c_{\infty}^2 \frac{\partial \rho'}{\partial x_i} = -\frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} \quad (3.2)$$

其中 T_{ij} 为Lighthill应力张量，

$$T_{ij} = \rho u'_i u'_j + (p' - c_{\infty}^2 \rho') \delta_{ij} - \sigma_{ij} \quad (3.3)$$

式中 σ_{ij} 和 δ_{ij} 分别为黏性应力张量和Kronecker delta函数。Heaviside函数 $H(f)$ 的梯度为

$$\frac{\partial H(f)}{\partial x_i} = \frac{\partial H(f)}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial x_i} = n_i \delta(f) \quad (3.4)$$

其中 $\mathbf{n} = \nabla f$ 为可渗透面的单位外法线矢量。根据关系式

$$\frac{\partial H(f)}{\partial t} + v_j \frac{\partial H(f)}{\partial x_j} = 0 \quad (3.5)$$

可以得到

$$\frac{\partial H(f)}{\partial t} = -v_j n_j \delta(f) \quad (3.6)$$

即有

$$\frac{D_{\infty} H(f)}{Dt} = (u_{\infty j} - v_j) n_j \delta(f) \quad (3.7)$$

利用方程(3.4)和(3.7)，方程(3.1)和(3.2)可以改写为

$$\frac{D_{\infty}}{Dt} [H(f) \rho'] + \frac{\partial}{\partial x_j} [H(f) \rho u'_j] = Q \delta(f) \quad (3.8)$$

$$\frac{D_{\infty}}{Dt} [H(f) \rho u'_i] + c_{\infty}^2 \frac{\partial}{\partial x_i} [H(f) \rho'] = -\frac{\partial}{\partial x_j} [H(f) T_{ij}] + L_i \delta(f) \quad (3.9)$$

其中

$$Q = [\rho (u_j - v_j) - \rho_{\infty} (u_{\infty j} - v_j)] n_j \quad (3.10)$$

$$L_i = [\rho u'_i (u_j - v_j) + p' \delta_{ij} - \sigma_{ij}] n_j \quad (3.11)$$

方程(3.8)的物质导数减去方程(3.9)的空间散度可得对流FW-H方程

$$\left(\frac{D_\infty^2}{Dt^2} - c_\infty^2 \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \right) [H(f)\rho'] = \frac{\partial^2 [H(f)T_{ij}]}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial [L_i \delta(f)]}{\partial x_i} + \frac{D_\infty [Q\delta(f)]}{Dt} \quad (3.12)$$

其中，右端三项分别为四极子源体积分源、偶极子载荷源和单极子厚度源。

对亚声速运动的均匀流，三维时域对流格林函数表达式为

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{y}, t - \tau) = \frac{\delta(g)}{4\pi\Re}, \quad g = t - \tau - R/c_\infty \quad (3.13)$$

其中， g 为延迟时间函数， $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 分别表示观察点和声源的位置， t 和 τ 分别表述观察点和声源的时间，声学半径 $\Re$ 和 R 定义为

$$\Re = \sqrt{r^2 + (\alpha \mathbf{r} \cdot \mathbf{M}_\infty)^2} / \alpha, \quad R = \alpha^2 (\Re - \mathbf{r} \cdot \mathbf{M}_\infty) \quad (3.14)$$

式中 $\mathbf{M}_\infty = \mathbf{u}_\infty / c_\infty$ 为均匀流马赫数，

$$\alpha = 1 / \sqrt{1 - |\mathbf{M}_\infty|^2}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{y}, \quad r = |\mathbf{r}| \quad (3.15)$$

如果诱发声辐射的气动声源包围在可渗透面之内，忽略四极子体积分源贡献不会产生明显的数值误差，此时可渗透面外的声场可仅依据积分面上的厚度源和载荷源计算，从而提高积分效率。对小振幅波，根据声压与声学密度间的关系式 $p' = c_\infty^2 \rho'$ 和对流格林函数 (3.13) 可将方程 (3.12) 的时域解积分分解写为

$$p'_T(\mathbf{x}, t) = \frac{D_\infty}{Dt} \int_{-\infty}^t \int_{f=0} Q \frac{\delta(g)}{4\pi\Re} d^2\mathbf{y} d\tau \quad (3.16)$$

$$p'_L(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial}{\partial x_i} \int_{-\infty}^t \int_{f=0} L_i \frac{\delta(g)}{4\pi\Re} d^2\mathbf{y} d\tau \quad (3.17)$$

其中，下标 T 和 L 则分别表示厚度噪声和载荷噪声分量。

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\delta(g)}{\Re} \right) = \frac{1}{\Re} \frac{\partial g}{\partial x_i} \frac{\partial \delta(g)}{\partial g} - \frac{\delta(g)}{\Re^2} \frac{\partial \Re}{\partial x_i} = \frac{\partial g}{\partial x_i} \frac{\delta'(g)}{\Re} - \frac{\delta(g)}{\Re^2} \frac{\partial \Re}{\partial x_i} \quad (3.18)$$

其中

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = -\frac{1}{c_\infty} \frac{\partial R}{\partial x_i} \quad (3.19)$$

$$\frac{\partial \Re}{\partial x_i} = \tilde{\Re}_i = \frac{r_i + \alpha^2 M_{\infty i} r_j M_{\infty j}}{\alpha^2 \Re}, \quad \frac{\partial R}{\partial x_i} = \tilde{R}_i = \alpha^2 (\tilde{\Re}_i - M_{\infty i}) \quad (3.20)$$

将式 (3.19) 和式 (3.20) 代入式 (3.18)，得到

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\delta(g)}{\Re} \right) = -\frac{1}{c_\infty} \frac{\tilde{R}_i}{\Re} \delta'(g) - \frac{\tilde{\Re}_i}{\Re^2} \delta(g) = -\frac{1}{c_\infty} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\tilde{R}_i}{\Re} \delta(g) \right) - \frac{\tilde{\Re}_i}{\Re^2} \delta(g) \quad (3.21)$$

将式 (3.21) 代入方程 (3.16)，整理后可得

$$4\pi p'_T(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{f=0} \frac{Q(1 - M_{\infty R})}{\Re} \delta(g) d^2\mathbf{y} d\tau - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{f=0} \frac{c_\infty Q M_{\infty \Re}}{\Re^2} \delta(g) d^2\mathbf{y} d\tau \quad (3.22)$$

其中

$$M_{\infty R} = M_{\infty j} \tilde{R}_j, \quad M_{\infty \Re} = M_{\infty j} \tilde{\Re}_j \quad (3.23)$$

对任意光滑函数 $h(\tau)$ ，存在著名的积分公式

$$\int_{-\infty}^t h(\tau) \delta(g) d\tau = \left[\frac{h(\tau)}{|\partial g / \partial \tau|} \right]_{g=0} \quad (3.24)$$

当声源亚声速运动时，

$$\left| \frac{\partial g}{\partial \tau} \right| = 1 + \frac{1}{c_\infty} \frac{\partial R}{\partial \tau} = 1 + \frac{1}{c_\infty} \frac{\partial R}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial \tau} = 1 - M_R \quad (3.25)$$

其中 $M_R = \tilde{R}_i v_i / c_\infty = \tilde{R}_i M_i$ 。从而方程(3.22)可简写为

$$4\pi p'_T(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \int_{f=0} \left[\frac{Q(1 - M_{\infty R})}{\Re(1 - M_R)} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} - \int_{f=0} \left[\frac{c_\infty Q M_{\infty \Re}}{\Re^2(1 - M_R)} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} \quad (3.26)$$

其中符号 $[\cdot]_{\tau}$ 表示在 τ 时刻取值。

进一步根据关系式

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{1}{1 - M_R} \frac{\partial}{\partial \tau} \quad (3.27)$$

可以得到

$$4\pi p'_T(\mathbf{x}, t) = \int_{f=0} \frac{1}{1 - M_R} \frac{\partial}{\partial \tau} \left[\frac{Q(1 - M_{\infty R})}{\Re(1 - M_R)} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} - \int_{f=0} \left[\frac{c_\infty Q M_{\infty \Re}}{\Re^2(1 - M_R)} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} \quad (3.28)$$

将时间导数项展开，整理后可得厚度噪声的解析积分公式为

$$\begin{aligned} 4\pi p'_T(\mathbf{x}, t) = & \int_{f=0} \left[\frac{(1 - M_{\infty R}) \dot{Q} - Q \dot{M}_{\infty R}}{\Re(1 - M_R)^2} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} + \int_{f=0} \left[\frac{(1 - M_{\infty R}) Q \dot{M}_R}{\Re(1 - M_R)^3} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} \\ & - \int_{f=0} \left[\frac{(1 - M_{\infty R}) Q \dot{\Re}}{\Re^2(1 - M_R)^2} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} - \int_{f=0} \left[\frac{c_\infty Q M_{\infty \Re}}{\Re^2(1 - M_R)} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} \end{aligned} \quad (3.29)$$

其中

$$\dot{\Re} = -c_\infty M_i \tilde{\Re}_i = -c_\infty M_{\Re} \quad (3.30)$$

$$\dot{M}_{\infty R} = c_\infty \alpha^2 \frac{M_{\infty \Re} M_{\Re} - M_i M_{\infty i}}{\Re} \quad (3.31)$$

$$\dot{M}_R = \tilde{R}_i \dot{M}_i + c_\infty \frac{\alpha^2 [M_{\Re}^2 - (M_i M_{\infty i})^2] - M_i^2}{\Re} \quad (3.32)$$

式中变量上方的点表示对声源时间 τ 求导数。

同理可得载荷噪声的解析积分公式为

$$\begin{aligned} 4\pi p'_L(\mathbf{x}, t) = & \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{\dot{L}_i \tilde{R}_i + L_i \dot{\tilde{R}}_i}{\Re(1 - M_R)^2} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} + \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{L_i \tilde{R}_i \dot{M}_R}{\Re(1 - M_R)^3} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} \\ & - \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{L_i \tilde{R}_i \dot{\Re}}{\Re^2(1 - M_R)^2} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} + \int_{f=0} \left[\frac{L_i \tilde{\Re}_i}{\Re^2(1 - M_R)} \right]_{\tau} d^2 \mathbf{y} \end{aligned} \quad (3.33)$$

其中

$$\dot{\tilde{\Re}}_i = c_\infty \left(\frac{\tilde{\Re}_i M_{\Re} - M_{\infty i} M_j M_{\infty j}}{\Re} - \frac{M_i}{\alpha^2 \Re} \right), \quad \dot{\tilde{R}}_i = \alpha^2 \dot{\tilde{\Re}}_i \quad (3.34)$$

方程(3.9)求物质导数并除以 c_∞^2 ，减去方程(3.8)的空间梯度，可得

$$\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty^2}{Dt^2} [H(f) \rho \mathbf{u}'] - \nabla \cdot \{ \nabla \cdot [H(f) \rho \mathbf{u}'] \} = - \frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty}{Dt} \{ \nabla \cdot [\mathbf{T} H(f)] \} + \frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty}{Dt} [L \delta(f)] - \nabla [Q \delta(f)] \quad (3.35)$$

方程(3.35)左端左端不是标准对流波动算子。利用下述矢量恒等式

$$\nabla \left\{ \nabla \cdot [\rho \mathbf{u}' H(f)] \right\} = \nabla \times \left\{ \nabla \times [\rho \mathbf{u}' H(f)] \right\} + \nabla^2 [\rho \mathbf{u}' H(f)] \quad (3.36)$$

和

$$\nabla \times \nabla \times [\rho \mathbf{u}' H(f)] = \nabla \times [H(f) \nabla \times (\rho \mathbf{u}')] + \nabla \times [\mathbf{F} \delta(f)] \quad (3.37)$$

其中 $\mathbf{F} = \mathbf{n} \times (\rho \mathbf{u}')$ ，将方程(3.35)改写为

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty^2}{Dt^2} - \nabla^2 \right) \{ H(f) \rho_\infty \mathbf{u}' \} = & \underbrace{\nabla \times [H(f) \nabla \times (\rho \mathbf{u}')] - \frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty}{Dt} \{ \nabla \cdot [\mathbf{T} H(f)] \}}_{\text{体积源}} \\ & + \underbrace{\frac{1}{c_\infty^2} \frac{D_\infty}{Dt} [\mathbf{L} \delta(f)] + \nabla \times [\mathbf{F} \delta(f)]}_{\text{载荷源}} - \underbrace{\nabla [Q \delta(f)]}_{\text{厚度源}} \end{aligned} \quad (3.38)$$

这就是对流矢量波动方程，其左端利用了近似关系 $\rho \mathbf{u}' \approx \rho_\infty \mathbf{u}'$ 。

在声波的产生、散射、折射和反射等过程都被可渗透积分面包围的前提下，可以忽略体积分的贡献，可渗透面外的声学速度场可以仅由积分面上的厚度源和载荷源来评估。类似声学压力 p' 的厚度分量和载荷分量的求解过程，可以得到声学速度 $\mathbf{u}'$ 的厚度分量 u'_{Ti} 为

$$\begin{aligned} 4\pi \rho_\infty u'_{Ti}(\mathbf{x}, t) = & \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{\dot{Q} \tilde{R}_i + Q \dot{\tilde{R}}_i}{\Re(1 - M_R)^2} \right]_\tau d^2 \mathbf{y} + \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{Q \tilde{R}_i \dot{M}_R}{\Re(1 - M_R)^3} \right]_\tau d^2 \mathbf{y} \\ & - \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{Q \tilde{R}_i \Re}{\Re^2(1 - M_R)^2} \right]_\tau d^2 \mathbf{y} + \int_{f=0} \left[\frac{Q \tilde{\Re}_i}{\Re^2(1 - M_R)} \right]_\tau d^2 \mathbf{y} \end{aligned} \quad (3.39)$$

载荷分量 u'_{Li} 为

$$\begin{aligned} 4\pi \rho_\infty u'_{Li}(\mathbf{x}, t) = & \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{[(1 - M_{\infty R}) \dot{L}_i - L_i \dot{M}_{\infty R}] / c_\infty - (\dot{E}_{ij} \tilde{R}_j + E_{ij} \dot{\tilde{R}}_j)}{\Re(1 - M_R)^2} \right]_{\text{ret}} d^2 \mathbf{y} \\ & - \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{[(1 - M_{\infty R}) L_i / c_\infty - E_{ij} \tilde{R}_j] \Re}{\Re^2(1 - M_R)^2} \right]_{\text{ret}} d^2 \mathbf{y} \\ & + \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{[(1 - M_{\infty R}) L_i / c_\infty - E_{ij} \tilde{R}_j] \dot{M}_R}{\Re(1 - M_R)^3} \right]_{\text{ret}} d^2 \mathbf{y} \\ & - \int_{f=0} \left[\frac{L_i M_{\infty R} / c_\infty + E_{ij} \tilde{\Re}_j}{\Re^2(1 - M_R)} \right]_{\text{ret}} d^2 \mathbf{y} \end{aligned} \quad (3.40)$$

其中张量 $E_{ij} = \varepsilon_{ijk} F_k$ ， ε_{ijk} 为置换张量。

对静止可渗透面，距离参数 $\Re$ 和 R 、可渗透面外法向矢量 $\mathbf{n}$ 和声源运动速度 $\mathbf{v}$ (等于零) 是恒定的，不依赖于延迟时间，而且延迟时间可以采用显式方法得到。此时，方程(3.29)和(3.33)，以及方程(3.39)和(3.40)可以分别简化为

$$4\pi p'_T(\mathbf{x}, t) = \int_{f=0} \left[\frac{(1 - M_{\infty R}) \dot{Q}}{\Re} \right]_\tau d^2 \mathbf{y} - \int_{f=0} \left[\frac{c_\infty Q M_{\infty R}}{\Re^2} \right]_\tau d^2 \mathbf{y} \quad (3.41)$$

$$4\pi p'_L(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{c_\infty} \int_{f=0} \left[\frac{\dot{L}_i \tilde{R}_i}{\Re} \right]_\tau d^2 \mathbf{y} + \int_{f=0} \left[\frac{L_i \tilde{\Re}_i}{\Re^2} \right]_\tau d^2 \mathbf{y} \quad (3.42)$$

和

$$4\pi\rho_{\infty}u'_{Ti}(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{c_{\infty}}\int_{f=0}\left[\frac{\dot{Q}\tilde{R}_i}{\Re}\right]_{\tau}\mathrm{d}^2\boldsymbol{y}+\int_{f=0}\left[\frac{Q\tilde{\Re}_i}{\Re^2}\right]_{\tau}\mathrm{d}^2\boldsymbol{y}\quad(3.43)$$

$$\begin{aligned} 4\pi\rho_{\infty}u'_{Li}(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{c_{\infty}}\int_{f=0}\left[\frac{(1-M_{\infty R})\dot{L}_i/c_{\infty}-\dot{E}_{ij}\tilde{R}_j}{\Re}\right]_{\tau}\mathrm{d}^2\boldsymbol{y} \\ -\int_{f=0}\left[\frac{L_iM_{\infty\Re}/c_{\infty}+E_{ij}\tilde{\Re}_j}{\Re^2}\right]_{\tau}\mathrm{d}^2\boldsymbol{y} \end{aligned}\quad(3.44)$$